

# Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

## Grundlagen und BIP-Berechnung

Volkswirtschaftslehre · W-Kurs · Studienkolleg

---

### Was müssen Sie können?

Nach diesem Kapitel können Sie:

- erklären, was die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist,
- das Bruttoinlandsprodukt definieren,
- das Inlandsprinzip anwenden,
- Vorleistungen und Wertschöpfung unterscheiden,
- eine Doppelzählung erkennen und erklären,
- das BIP nach der Entstehungsrechnung berechnen,
- das BIP nach der Verwendungsrechnung berechnen,
- die vereinfachte Verteilungsrechnung erklären,
- die drei Methoden als verschiedene Perspektiven auf dasselbe BIP verstehen.

*Lernhinweis: Lernen Sie nicht nur Formeln. Entscheidend ist, dass Sie zu jeder Methode die passende Frage kennen.*

## 1 Warum brauchen wir die VGR?

### Leitfrage

Wie kann man die wirtschaftliche Leistung eines ganzen Landes messen?

In einer Volkswirtschaft produzieren viele Unternehmen gleichzeitig.

Sie stellen Güter her und bieten Dienstleistungen an.

Ein einzelner Umsatz sagt deshalb wenig über die gesamte Volkswirtschaft aus.

Wir brauchen ein gemeinsames Rechensystem.

**Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR):** Die VGR ist ein systematisches Rechenwerk, das wirtschaftliche Aktivitäten eines Landes in einer bestimmten Periode erfasst.

Die VGR hilft dabei, wirtschaftliche Entwicklungen zu beschreiben und zu vergleichen.

Sie beantwortet besonders drei Fragen:

1. Wie wird produziert?
2. Wofür wird produziert?

### 3. Wer erhält Einkommen?

---

**Merke:** Die VGR macht die wirtschaftliche Leistung eines Landes messbar.

---

#### Selbstcheck

1. Wofür steht die Abkürzung VGR?
2. Welche drei Fragen beantwortet die VGR?

## 2 Was ist das Bruttoinlandsprodukt?

#### Leitfrage

Welche Produktion gehört zur Wirtschaftsleistung eines Landes?

**Bruttoinlandsprodukt (BIP):** Das BIP ist der Wert aller Endprodukte und Dienstleistungen, die innerhalb einer bestimmten Periode im Inland produziert werden.

Für die Definition sind vier Teile wichtig.

| Begriff    | Bedeutung                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Brutto     | Wertverluste von Maschinen und Gebäuden sind noch nicht abgezogen.    |
| Inland     | Entscheidend ist der Ort der Produktion.                              |
| Endprodukt | Das Produkt wird nicht nochmals für eine andere Produktion verwendet. |
| Periode    | Meist betrachtet man ein Jahr oder ein Quartal.                       |

#### Was bedeutet „brutto“?

Maschinen und Gebäude verlieren mit der Zeit an Wert.

Diesen Wertverlust nennt man **Abschreibung**.

Beim BIP sind die Abschreibungen noch nicht abgezogen.

Darum heißt die Größe **Bruttoinlandsprodukt**.

*Lernhinweis: Für die meisten Aufgaben in diesem Kapitel ist wichtiger, was „Inland“ bedeutet.*

## 3 Das Inlandsprinzip

Beim BIP ist entscheidend, **wo** produziert wird.

Die Nationalität einer Person oder eines Unternehmens ist nicht entscheidend.

Beispiele:

- Ein BMW wird in München produziert. Er zählt zum deutschen BIP.
- Ein polnischer Arbeitnehmer arbeitet in Berlin. Seine Produktion zählt zum deutschen BIP.
- Ein Deutscher arbeitet in der Slowakei. Seine Produktion zählt nicht zum deutschen BIP.

*Sprachhilfe: „Das wird im deutschen BIP erfasst, weil die Produktion im Inland stattfindet.“*

**Typischer Fehler:** Nicht fragen: „Ist die Person deutsch?“ Richtig ist die Frage: „Wo findet die Produktion statt?“

### Was wird nicht erfasst?

Nicht jede Tätigkeit und nicht jeder Verkauf gehört zum BIP.

- Hausarbeit im eigenen Haushalt wird nicht am Markt verkauft.
- Der private Verkauf eines gebrauchten Autos ist keine neue Produktion.

---

**Merke:** Das BIP misst neue Produktion innerhalb der Landesgrenzen.

---

### Selbstcheck

1. Ein japanisches Unternehmen produziert Autos in Leipzig. Gehört die Produktion zum deutschen BIP? Begründen Sie.
2. Ein deutsches Unternehmen produziert Autos in Polen. Gehört die Produktion zum deutschen BIP? Begründen Sie.
3. Warum zählt der private Verkauf eines gebrauchten Autos nicht als neue Produktion?

## 4 Warum zählen wir nicht alle Verkäufe?

### Leitfrage

Warum darf man nicht einfach alle Verkaufspreise einer Volkswirtschaft addieren?

Ein Produkt durchläuft häufig mehrere Produktionsstufen.

Dabei kaufen Unternehmen Produkte von anderen Unternehmen und verarbeiten sie weiter.

Diese eingekauften Produkte nennt man **Vorleistungen**.

**Vorleistungen:** Vorleistungen sind Güter oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen einkauft und für die eigene Produktion verwendet.

Entscheidend für das BIP ist der Wert, den ein Unternehmen selbst neu schafft.

**Wertschöpfung:** Die Wertschöpfung ist der von einem Unternehmen neu geschaffene Wert.

Die Formel lautet:

$$\text{Wertschöpfung} = \text{Produktionswert} - \text{Vorleistungen}$$

### Beispiel: Bäckerei

Eine Bäckerei kauft Mehl für 2 Euro.

Sie verarbeitet das Mehl zu Brot.

Das Brot verkauft sie für 5 Euro.

$$\text{Wertschöpfung} = 5 - 2 = 3 \text{ Euro}$$

Die Bäckerei hat selbst einen Wert von 3 Euro geschaffen.

### Selbstcheck

1. Ein Unternehmen verkauft ein Produkt für 80 Euro. Die Vorleistungen kosten 50 Euro. Wie hoch ist die Wertschöpfung?
2. Warum beträgt die Wertschöpfung nicht 80 Euro?

## 5 Doppelzählung vermeiden

Betrachten wir die Produktion eines Brotes.

| Produktionsstufe      | Verkaufspreis | Wertschöpfung    |
|-----------------------|---------------|------------------|
| Bauer verkauft Weizen | 0,50 Euro     | 0,50 Euro        |
| Mühle verkauft Mehl   | 0,80 Euro     | 0,30 Euro        |
| Bäcker verkauft Brot  | 2,00 Euro     | 1,20 Euro        |
| <b>Summe</b>          |               | <b>2,00 Euro</b> |

Die Summe der Wertschöpfungen beträgt:

$$0,50 + 0,30 + 1,20 = 2,00$$

Der Preis des Endprodukts beträgt ebenfalls 2 Euro.

Die Rechnung

$$0,50 + 0,80 + 2,00$$

wäre falsch.

Weizen und Mehl wären dann mehrfach enthalten.

---

**Merke:** Der Wert des Endprodukts entspricht der Summe der Wertschöpfungen.

---

**Typischer Fehler:** Alle Verkaufspreise werden addiert. Dadurch werden Vorleistungen mehrfach gezählt.

*Sprachhilfe:* „Eine Doppelzählung entsteht, weil die Vorleistung bereits im Wert des nächsten Produkts enthalten ist.“

### Selbstcheck

1. Wie hoch ist der BIP-Beitrag des Brotes?
2. Warum ist die Summe aller Verkaufspreise falsch?

## 6 Unser Fallbeispiel: Eonia

Ab jetzt verwenden wir dieselbe kleine Volkswirtschaft für die drei Methoden.

Sie heißt **Eonia**.

Das BIP von Eonia beträgt:

900 Mio. Euro

Wir betrachten dieselben 900 Mio. Euro aus drei Perspektiven.

| Perspektive | Frage                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Entstehung  | Wo entsteht die Wirtschaftsleistung?          |
| Verwendung  | Wofür wird die Wirtschaftsleistung verwendet? |
| Verteilung  | Wer erhält Einkommen aus der Produktion?      |

**Merke:** Es gibt nicht drei verschiedene BIP. Es gibt ein BIP aus drei Perspektiven.

*Lernhinweis: Merken Sie zuerst die drei Fragen. Die Formeln lassen sich dann leichter zuordnen.*

## 7 Entstehungsrechnung

### Leitfrage

Wo entstehen die 900 Mio. Euro in Eonia?

Bei der Entstehungsrechnung betrachten wir die Wertschöpfung.

Vereinfacht gilt:

$BIP = \text{Summe aller Wertschöpfungen}$

Für Eonia gelten:

| Wirtschaftsbereich | Wertschöpfung        |
|--------------------|----------------------|
| Landwirtschaft     | 100 Mio. Euro        |
| Industrie          | 300 Mio. Euro        |
| Dienstleistungen   | 500 Mio. Euro        |
| <b>Gesamt</b>      | <b>900 Mio. Euro</b> |

Damit gilt:

$$100 + 300 + 500 = 900$$

### Klausurstrategie

Wenn Produktionswert und Vorleistungen gegeben sind:

1. Produktionswert notieren.

2. Vorleistungen abziehen.
3. Wertschöpfung jedes Unternehmens berechnen.
4. Alle Wertschöpfungen addieren.

*Sprachhilfe:* „Die Wertschöpfung beträgt . . . , weil vom Produktionswert die Vorleistungen abgezogen werden.“

## Mini-Übung

Ein Unternehmen hat einen Produktionswert von 120 Mio. Euro.

Die Vorleistungen betragen 70 Mio. Euro.

Berechnen Sie die Wertschöpfung.

## Selbstcheck

1. Welche Frage beantwortet die Entstehungsrechnung?
2. Welche Größe wird bei der Entstehungsrechnung addiert?

# 8 Verwendungsrechnung

## Leitfrage

Wofür werden die 900 Mio. Euro in Econia verwendet?

Bei der Verwendungsrechnung betrachten wir die Ausgaben für Güter und Dienstleistungen.

Die Formel lautet:

$$BIP = C + I + G + (X - M)$$

Dabei gilt:

| Symbol | Bedeutung                     |
|--------|-------------------------------|
| C      | Konsum der privaten Haushalte |
| I      | Investitionen der Unternehmen |
| G      | Staatsausgaben                |
| X      | Exporte                       |
| M      | Importe                       |

Für Econia gelten:

| Komponente       | Betrag        |
|------------------|---------------|
| Konsum C         | 500 Mio. Euro |
| Investitionen I  | 180 Mio. Euro |
| Staatsausgaben G | 170 Mio. Euro |
| Exporte X        | 100 Mio. Euro |
| Importe M        | 50 Mio. Euro  |

Zuerst berechnen wir den Außenbeitrag:

$$X - M = 100 - 50 = 50$$

Dann berechnen wir das BIP:

$$500 + 180 + 170 + 50 = 900$$

Damit gilt wieder:

$$BIP = 900 \text{ Mio. Euro}$$

## 9 Warum werden Importe abgezogen?

Exporte werden im Inland produziert.

Deshalb gehören sie zur inländischen Wirtschaftsleistung.

Importe werden dagegen im Ausland produziert.

Sie können zunächst im Konsum, in den Investitionen oder in den Staatsausgaben enthalten sein.

Deshalb werden sie wieder abgezogen.

$$\text{Außenbeitrag} = X - M$$

Es gilt:

- $X > M$ : positiver Außenbeitrag,
- $X < M$ : negativer Außenbeitrag.

*Sprachhilfe:* „Der Außenbeitrag ist positiv, weil die Exporte größer als die Importe sind.“

**Typischer Fehler:** Importe werden zum BIP addiert. Richtig ist: Exporte minus Importe.

### Mini-Übung

Ein Land exportiert für 80 Mrd. Euro.

Es importiert für 100 Mrd. Euro.

Berechnen Sie den Außenbeitrag und interpretieren Sie das Ergebnis.

### Selbstcheck

1. Wie lautet die Formel der Verwendungsrechnung?
2. Warum werden Importe abgezogen?

## 10 Verteilungsrechnung

### Leitfrage

Wer erhält die Einkommen, die bei der Produktion in Econia entstehen?

Bei der Verteilungsrechnung betrachten wir die Einkommen aus der Produktion.

Für diesen Unterricht verwenden wir ausdrücklich ein **vereinfachtes Modell**.

$$\begin{aligned} BIP &= \text{Arbeitnehmerentgelt} \\ &\quad + \text{Unternehmenseinkommen} \\ &\quad + \text{Abgaben} \end{aligned}$$

Für Econia gelten:

| Bestandteil           | Betrag               |
|-----------------------|----------------------|
| Arbeitnehmerentgelte  | 500 Mio. Euro        |
| Unternehmenseinkommen | 300 Mio. Euro        |
| Abgaben               | 100 Mio. Euro        |
| <b>Gesamt</b>         | <b>900 Mio. Euro</b> |

Damit ergibt sich:

$$500 + 300 + 100 = 900$$

**Merke:** Die Verteilungsrechnung betrachtet dieselbe Wirtschaftsleistung von der Einkommensseite.

*Sprachhilfe:* „Die Verteilungsrechnung zeigt, wer die bei der Produktion entstandenen Einkommen erhält.“

*Lernhinweis:* Für die Prüfung ist vor allem die Perspektive wichtig: Verteilung bedeutet Einkommen.

### Selbstcheck

1. Welche Frage beantwortet die Verteilungsrechnung?
2. Warum ergibt sich auch hier 900 Mio. Euro?

## 11 Ein BIP – drei Perspektiven

Für Econia haben wir immer dasselbe Ergebnis erhalten:

$$BIP = 900 \text{ Mio. Euro}$$

| Method     | Frage                     | Econia        |
|------------|---------------------------|---------------|
| Entstehung | Wo entsteht der Wert?     | 900 Mio. Euro |
| Verwendung | Wofür wird er ausgegeben? | 900 Mio. Euro |
| Verteilung | Wer erhält Einkommen?     | 900 Mio. Euro |

Der Zusammenhang ist einfach:

|                                     |
|-------------------------------------|
| Produktion → Einkommen → Verwendung |
|-------------------------------------|

Produktion schafft Einkommen.

Dieses Einkommen kann für Güter und Dienstleistungen verwendet werden.

Deshalb gehören die drei Perspektiven zusammen.

---

**Merke:** Entstehung, Verwendung und Verteilung beschreiben denselben wirtschaftlichen Prozess.

---

### Erklären Sie selbst

Vervollständigen Sie die Sätze:

- Die Entstehungsrechnung betrachtet ...
- Die Verwendungsrechnung betrachtet ...
- Die Verteilungsrechnung betrachtet ...
- Alle drei Methoden führen zum gleichen BIP, weil ...

# Das Wichtigste auf einer Seite

## 1. Bruttoinlandsprodukt

Das BIP ist der Wert aller Endprodukte und Dienstleistungen, die in einer bestimmten Periode im Inland produziert werden.

## 2. Inlandsprinzip

Der Produktionsort entscheidet.

## 3. Wertschöpfung

$$\text{Wertschöpfung} = \text{Produktionswert} - \text{Vorleistungen}$$

## 4. Entstehungsrechnung

$$BIP = \text{Summe aller Wertschöpfungen}$$

## 5. Verwendungsrechnung

$$BIP = C + I + G + (X - M)$$

## 6. Außenbeitrag

$$X - M$$

## 7. Verteilungsrechnung

Sie zeigt in vereinfachter Form, wer Einkommen aus der Produktion erhält.

## 8. Zentraler Zusammenhang

$$\text{Entstehung} = \text{Verwendung} = \text{Verteilung}$$

Es handelt sich um dasselbe BIP aus drei Perspektiven.

## Wortliste

| Fachbegriff                         | Einfache Bedeutung                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Rechensystem für die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Landes   |
| Bruttoinlandsprodukt                | Wert der im Inland produzierten Endprodukte und Dienstleistungen |
| Inlandsprinzip                      | Der Produktionsort entscheidet.                                  |
| Abschreibung                        | Wertverlust von Maschinen oder Gebäuden                          |
| Vorleistung                         | Eingekauftes Gut oder Dienstleistung für die eigene Produktion   |
| Wertschöpfung                       | Neu geschaffener Wert eines Unternehmens                         |
| Produktionswert                     | Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen                 |
| Konsum                              | Ausgaben der privaten Haushalte                                  |
| Investition                         | Ausgaben der Unternehmen, zum Beispiel für Maschinen             |
| Staatsausgaben                      | Ausgaben des Staates für Güter und Dienstleistungen              |
| Export                              | Verkauf ins Ausland                                              |
| Import                              | Kauf aus dem Ausland                                             |
| Außenbeitrag                        | Exporte minus Importe                                            |

# Übungen

## A • Basiswissen

1. Definieren Sie das Bruttoinlandsprodukt.
2. Erklären Sie das Inlandsprinzip.
3. Definieren Sie den Begriff Vorleistung.
4. Definieren Sie den Begriff Wertschöpfung.
5. Nennen Sie die drei Berechnungsmethoden des BIP.

## B • Verstehen und Begründen

Entscheiden Sie jeweils, ob die Aktivität im deutschen BIP erfasst wird.

Begründen Sie kurz.

1. Ein chinesisches Unternehmen produziert Solarmodule in Sachsen.
2. Ein deutscher Arbeitnehmer arbeitet in einem Werk in Tschechien.
3. Ein Restaurant verkauft in Leipzig ein Mittagessen.
4. Eine Person kocht zu Hause für ihre Familie.
5. Ein gebrauchtes Fahrrad wird privat verkauft.

*Sprachhilfe:* „Die Aktivität wird im deutschen BIP erfasst, weil ...“

## C • Berechnen und Anwenden

### Aufgabe 1: Wertschöpfung

Ein Unternehmen produziert Güter im Wert von 150.000 Euro.

Die Vorleistungen betragen 90.000 Euro.

Berechnen Sie die Wertschöpfung.

### Aufgabe 2: Entstehungsrechnung

| Unternehmen | Produktionswert | Vorleistungen |
|-------------|-----------------|---------------|
| Bäckerei    | 80.000          | 30.000        |
| Metzgerei   | 120.000         | 60.000        |
| Supermarkt  | 300.000         | 220.000       |

Berechnen Sie:

1. die Wertschöpfung jedes Unternehmens,
2. das BIP.

### Aufgabe 3: Verwendungsrechnung

Gegeben sind:

- $C = 450.000$
- $I = 180.000$
- $G = 220.000$
- $X = 150.000$
- $M = 120.000$

Berechnen Sie zuerst den Außenbeitrag und danach das BIP.

### D · Verbinden und Erklären

Für eine Volkswirtschaft gelten folgende Werte:

- Summe der Wertschöpfungen: 900 Mio. Euro,
- Konsum: 500 Mio. Euro,
- Investitionen: 180 Mio. Euro,
- Staatsausgaben: 170 Mio. Euro,
- Exporte: 100 Mio. Euro,
- Importe: 50 Mio. Euro.

Bearbeiten Sie die Aufgaben.

1. Berechnen Sie das BIP nach der Entstehungsrechnung.
2. Berechnen Sie das BIP nach der Verwendungsrechnung.
3. Vergleichen Sie beide Ergebnisse.
4. Erklären Sie, warum beide Methoden zum gleichen Ergebnis führen.

*Sprachhilfe:* „Beide Ergebnisse stimmen überein, weil . . .“

# Klausurtraining

## Aufgabe 1 · Grundwissen

1. Definieren Sie den Begriff Bruttoinlandsprodukt. (4 P.)
2. Erklären Sie das Inlandsprinzip. (3 P.)
3. Nennen Sie die drei Methoden der BIP-Berechnung. (3 P.)

## Aufgabe 2 · Wertschöpfungskette

Eine Tasse Kaffee durchläuft drei Produktionsstufen.

| Stufe       | Verkaufspreis | Einkaufspreis |
|-------------|---------------|---------------|
| Kaffeebauer | 2 Euro        | 0 Euro        |
| Rösterei    | 5 Euro        | 2 Euro        |
| Café        | 8 Euro        | 5 Euro        |

1. Berechnen Sie die Wertschöpfung jeder Stufe. (3 P.)
2. Berechnen Sie den BIP-Beitrag der Tasse Kaffee. (3 P.)
3. Erklären Sie, warum die Summe der Verkaufspreise von 15 Euro nicht als BIP-Beitrag verwendet werden darf. (4 P.)

## Aufgabe 3 · Verwendungsrechnung

Gegeben sind folgende Werte einer Volkswirtschaft:

- $C = 400$  Mrd. Euro,
- $I = 180$  Mrd. Euro,
- $G = 170$  Mrd. Euro,
- $X = 100$  Mrd. Euro,
- $M = 50$  Mrd. Euro.

1. Berechnen Sie den Außenbeitrag. (3 P.)
2. Berechnen Sie das BIP. (5 P.)
3. Erklären Sie, ob ein Exportüberschuss vorliegt. (3 P.)

## Aufgabe 4 · Drei Perspektiven

Für die Volkswirtschaft Eonia sind folgende Daten gegeben:

- Summe der Wertschöpfungen: 900 Mio. Euro,
- Konsum: 500 Mio. Euro,
- Investitionen: 180 Mio. Euro,

- Staatsausgaben: 170 Mio. Euro,
  - Exporte: 100 Mio. Euro,
  - Importe: 50 Mio. Euro.
1. Berechnen Sie das BIP nach der Entstehungsrechnung. (3 P.)
  2. Berechnen Sie das BIP nach der Verwendungsrechnung. (5 P.)
  3. Vergleichen Sie beide Ergebnisse. (2 P.)
  4. Erklären Sie, warum die Berechnungsmethoden zum gleichen BIP führen. (4 P.)

## **Selbstcheck vor der Klausur**

Beantworten Sie die Fragen ohne Unterlagen.

1. Was misst das Bruttoinlandsprodukt?
2. Was bedeutet das Inlandsprinzip?
3. Wie berechnet man die Wertschöpfung?
4. Warum dürfen Vorleistungen nicht doppelt gezählt werden?
5. Wie lautet die Formel der Verwendungsrechnung?
6. Warum werden Importe abgezogen?
7. Warum führen Entstehungs-, Verwendungs- und Verteilungsrechnung zum gleichen BIP?

### **Diagnose**

- Fragen 1–2 unsicher: Wiederholen Sie die Abschnitte zum BIP und Inlandsprinzip.
- Fragen 3–4 unsicher: Wiederholen Sie Wertschöpfung und Doppelzählung.
- Fragen 5–6 unsicher: Wiederholen Sie Verwendungsrechnung und Außenbeitrag.
- Frage 7 unsicher: Wiederholen Sie das Fallbeispiel Eonia.

**Sie sind klausurbereit, wenn Sie die Begriffe erklären, die Rechenwege sicher durchführen und die drei Perspektiven des BIP miteinander verbinden können.**